



Anteproyecto de Trabajo Final

Predicción de la Actividad Cromosférica ($L_{H\alpha}/L_{bol}$) de Estrellas de baja Masa Usando Machine Learning y Datos de Cúmulos Abiertos

Autor

Camilo Andres Ospinal Achicanoy

Profesores

Esteban Silva Villa

Germán Chaparro

Minería de Datos en Astronomía

Instituto de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Medellín, Colombia

1 de mayo de 2026

1. Introducción

Las estrellas de baja masa ($\lesssim 1,3 M_{\odot}$) presentan una alta actividad cromosférica derivada del calentamiento magnético (Newton et al. 2017), que puede ser estudiada a través de diversos trazadores, entre ellos la emisión de H_{α} (Delfosse et al. 1998, Mohanty & Basri 2003, Reiners et al. 2012). Es bien sabido que hay una relación directa entre la actividad magnética y la rotación, evolucionando conjuntamente en el proceso de pérdida de momento angular (e.g., Skumanich 1972, Noyes et al. 1984, Barnes 2003). Para estudiar la evolución de esta relación, los cúmulos abiertos se presentan como los objetos astronómicos ideales, donde a partir de cúmulos jóvenes, por ejemplo, los cercanos Praesepe y Hyades (~ 700 Myr), se ha encontrado que la actividad medida en luminosidad fraccional de H_{α} ($L_{H\alpha}/L_{bol}$) en función del número de Rossby ($R_o = P_{rot}/\tau_c$, con P_{rot} el periodo de rotación y τ_c el tiempo de vuelco convectivo) se divide en dos regímenes: la región insaturada donde hay una dependencia lineal inversa, y la región saturada donde la actividad se mantiene constante, fenómeno que prevalece en cúmulos más jóvenes, como Group-X (~ 400 Myr) y Coma Berenices (~ 650 Myr) y también en estrellas de campo (e.g., Noyes et al. 1984, Wright et al. 2011, Newton et al. 2017, Wright et al. 2018, Núñez et al. 2024, Agüeros et al. 2025). Actualmente, el estudio de los miembros de cúmulos abiertos ha desembarcado a puertos de mayor precisión, gracias a la ayuda de surveys de alta precisión como los de Gaia (Gaia Collaboration et al. 2023) o TESS (Ricker et al. 2015), que entrega curvas de rotación indispensables para el cálculo de la rotación estelar.

Conforme las estrellas de la secuencia principal envejecen, tienen pérdidas de momento angular debido a la interacción de los campos magnéticos con el viento solar, fenómeno conocido como magnetic breaking o rotura magnética (Pantolmos & Matt, 2017), migrando paulatinamente hacia la llamada secuencia de rotación lenta (Curtis et al. 2020). Varios son los modelos físicos que se han propuesto estudiar la pérdida de momento angular de las estrellas de baja masa (e.g., Kawaller 1988, Sills et al. 2000, Gallet & Bouvier 2015, Matt 2015, Galvão et al. 2025), pero ninguno es capaz de reproducir los resultados observacionales, especialmente en enanas M, quienes presentan una alta dispersión de periodos de rotación (e.g., Núñez et al. 2024, Douglas et al. 2024, Agüeros et al. 2025). Recientemente, las técnicas de Machine Learning se han alzado como una alternativa atractiva en la astronomía al reducir el costo computacional en comparación con los modelos teóricos y trabajar con la inmensa cantidad de datos observacionales permitiendo encontrar patrones entre ellos. Para estudiar la evolución de la rotación Vane-Lane et al. (2025) creado recientemente el modelo de Machine Learning *ChronoFlow*, alimentado por la mayor base de datos de periodos de rotación de estrellas hasta el momento.

2. Justificación

A pesar de los avances en el campo, aún estamos lejos de tener respuestas certeras, no solamente del fenómeno en cuestión, sino también de los pilares desde donde se construye el análisis de la relación actividad-rotación. A pesar de tener grandes surveys de espectros como LAMOST o SDSS, el procesamiento y homogeneización de espectros de distintas resoluciones complican la obtención del $EW_{H\alpha}$, de hecho, existen más datos de rotación estelar que de actividad cromosférica incluso para los cúmulos más estudiados como Praesepe, Hyades o Las Pleyádes. Si a esto le sumamos que si bien es cierto que Gaia ha permitido conocer con mayor precisión los movimientos propios, distancias, colores, gravedades superficiales, entre otros, de estrellas de distintas edad y tipo espectral en cúmulos o en el campo de visión, distintas investigaciones trabajando sobre los mismos datos han encontrado diferentes y nuevas membresías, muchas de estas estrellas no cuentan con espectros en LAMOST o SDSS y es necesario obtenerlos de manera independiente, lo que implica la planeación de noches de observación y, por supuesto, contar con la disponibilidad del telescopio y el instrumento.

Este proyecto florece de varias preguntas, tales como ¿Qué es necesario para construir un modelo de actividad magnética? A la fecha no existe un modelo de evolución estelar que agregue los efectos de la actividad magnética, incluso aún hay debates de como se generan los campos magneticos en estrellas totalmente convectivas (Gossage et al. 2025), ¿Hay una manera de conseguir los espectros de mis estrellas que no implique observaciones? Modelos como PHOENIX (Husser et al. 2013) entregan espectros sintéticos, sin embargo, la emisión de $H\alpha$ es afectada por la rotación que, como vimos, es fortuitamente dispersa sobre todo para estrellas muy jóvenes como Las Pléyades y en estrellas muy frías. A su vez, la rotación depende del magnetismo y el magnetismo de la rotación, lo que vuelve a estos espectros sintéticos simples aproximaciones al problema real. Entonces ¿Cómo complementar mis datos de rotación estelar con datos de actividad?

En este sentido, el Machine Learning presenta una oportunidad novedosa de análisis que nos dotaría de resultados complementarios a aquellos datos observacionales vacíos, que no requieran de complejos modelos computacionales de evolución estelar, y nos ayuden a aclarar el aún nubosos panorama de la relación actividad-rotación. Utilizando datos de $L_{H\alpha}/L_{bol}$, P_{rot} y R_o de catálogos de cúmulos abiertos y estrellas de campo, y sus respectivos valores de color, gravedad superficial y magnitud absoluta de Gaia, se buscaría entrenar un modelo capaz de predecir, unicamente con los parámetros de Gaia, la actividad de $H\alpha$.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Utilizar los métodos de minería de datos y de Machine Learning aprendidos en el curso para desarrollar y evaluar un modelo que prediga la actividad cromosférica en H_{α} de estrellas de baja masa en cúmulos abiertos a partir de datos fotométricos y parámetros estelares.

3.2. Objetivos Específicos

- Realizar búsquedas y extracción de datos complementarios usando Astroquery y Gaia (ADQL) para construir un dataset unificado con features de Gaia y target $L_{H\alpha}/L_{bol}$ de los cúmulos Las Pléyades, Group-X, Coma Berenice, Praesepe y Hyades, y estrellas de campo.
- Entrenar modelos, posiblemente con Random Forest Regressor, para predecir $L_{H\alpha}/L_{bol}$.
- Implementar control de versiones con Git y GitHub para garantizar la reproducibilidad del proyecto.
- Evaluar el desempeño de los modelos utilizando métricas de regresión y validación cruzada.
- Analizar la importancia de las características para entender qué variables más influyen en la rotación y actividad.
- Aplicar los modelos entrenados a estrellas de cúmulos y de campo, sin mediciones de H_{α} , para estimar sus propiedades esperadas.

4. Metodología

El proyecto busca integrar múltiples módulos del curso a través de:

- Entorno reproducible: Uso de Git y GitHub para control de versiones (commits, branches, README detallado).
- Manejo de datos para la Lectura, limpieza y unión de catálogos con Pandas.
- Herramientas astronómicas como Astropy para cálculos de magnitudes absolutas, unidades físicas y conversión de coordenadas.
- Astroquery y ADQL para consultas en SIMBAD, en Gaia DR3 y obtención de datos complementarios.

Se planea obtener el target $L_{H\alpha}/L_{bol}$ a través de features de entrada como:

- BP – RP
- $\log g$
- Magnitud absoluta
- Edad del cúmulo
- Metalicidad $[Fe/H]$ tomada de literatura
- P_{rot} reportados
- R_o calculado utilizando los τ_c de Gossage et al. (2025)
- $L_{H\alpha}/L_{bol}$

En cuanto el Machine Learning, siempre que sea posible con los conocimientos adquiridos y el tiempo disponible de desarrollo, se intentará implementar:

- Random Forest Regressor (Árboles de Decisión + Ensemble Learning).
- Evaluación con métricas de regresión (MAE, RMSE, R^2) y análisis de feature importance.
- Validación cruzada.

Finalmente, se obtendrán gráficos de comportamiento real vs predicho, feature importance, diagramas de Rossby, etc.

5. Cronograma

A continuación, el cronograma sujeto a modificaciones.

- Semana 1 - 2: Selección de los datos en los catálogos y creación del repositorio.
- Semana 3 - 4: Inicio de entrenamiento del modelo.
- Semana 5 - 6: Evaluación, análisis y validación cruzada. Correcciones del modelo y preparación de la presentación final.
- Semana 7: Presentación del proyecto.

Referencias

- [1] M. A. Agüeros et al., «Crowning the Queen: Membership, Age, Rotation, and Activity for the Open Cluster Coma Berenices», vol. 993, n.º 1, pág. 144, nov. de 2025, **artno** 144. DOI: 10.3847/1538-4357/ae03a3. arXiv: 2509.03461 [astro-ph.SR].
- [2] S. A. Barnes, «On the Rotational Evolution of Solar- and Late-Type Stars, Its Magnetic Origins, and the Possibility of Stellar Gyrochronology», vol. 586, n.º 1, págs. 464-479, mar. de 2003. DOI: 10.1086/367639. arXiv: astro-ph/0303631 [astro-ph].
- [3] J. L. Curtis et al., «When Do Stalled Stars Resume Spinning Down? Advancing Gyrochronology with Ruprecht 147», vol. 904, n.º 2, pág. 140, dic. de 2020, **artno** 140. DOI: 10.3847/1538-4357/abfb58. arXiv: 2010.02272 [astro-ph.SR].
- [4] X. Delfosse, T. Forveille, C. Perrier y M. Mayor, «Rotation and chromospheric activity in field M dwarfs», vol. 331, págs. 581-595, mar. de 1998.
- [5] S. T. Douglas et al., «Constraining Stellar Rotation at the Zero-age Main Sequence with TESS», vol. 962, n.º 1, pág. 16, feb. de 2024, **artno** 16. DOI: 10.3847/1538-4357/ad0fe3. arXiv: 2311.17184 [astro-ph.SR].
- [6] Gaia Collaboration et al., «Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties», vol. 674, A1, jun. de 2023, **artno** A1. DOI: 10.1051/0004-6361/202243940.
- [7] F. Gallet y J. Bouvier, «Improved angular momentum evolution model for solar-like stars. II. Exploring the mass dependence», vol. 577, A98, mayo de 2015, **artno** A98. DOI: 10.1051/0004-6361/201525660. arXiv: 1502.05801 [astro-ph.SR].
- [8] L. Galvão J., N. R. Landin y S. H. P. Alencar, «Angular momentum loss of lowmass stars», *Bulletin of the Astronomical Society of Brazil*, vol. 36, n.º 1, págs. 157-161, mayo de 2025.
- [9] T.-O. Husser et al., «A new extensive library of PHOENIX stellar atmospheres and synthetic spectra», vol. 553, A6, mayo de 2013, **artno** A6. DOI: 10.1051/0004-6361/201219058. arXiv: 1303.5632 [astro-ph.SR].
- [10] S. D. Kawaler, «Angular Momentum Loss in Low-Mass Stars», vol. 333, pág. 236, oct. de 1988. DOI: 10.1086/166740.
- [11] E. Newton et al., «Age, rotation, and activity in M dwarfs and the implications for planet-hosting stars», en *Radio Exploration of Planetary Habitability (AASTCS5)*, vol. 49, mayo de 2017, 101.02, pág. 101.02.
- [12] R. W. Noyes, L. W. Hartmann, S. L. Baliunas, D. K. Duncan y A. H. Vaughan, «Rotation, convection, and magnetic activity in lower main-sequence stars.», vol. 279, págs. 763-777, abr. de 1984. DOI: 10.1086/161945.

- [13] A. Núñez et al., «The Factory and the Beehive. IV. A Comprehensive Study of the Rotation X-Ray Activity Relation in Praesepe and the Hyades», vol. 931, n.º 1, pág. 45, mayo de 2022, **artno** 45. DOI: 10.3847/1538-4357/ac6517. arXiv: 2205.06461 [astro-ph.SR].
- [14] A. Núñez et al., «The Factory and the Beehive. V. Chromospheric and Coronal Activity and Its Dependence on Rotation in Praesepe and the Hyades», vol. 962, n.º 1, pág. 12, feb. de 2024, **artno** 12. DOI: 10.3847/1538-4357/ad117e. arXiv: 2311.18690 [astro-ph.SR].
- [15] S. P. Matt, A. S. Brun, I. Baraffe, J. Bouvier y G. Chabrier, «The Mass-dependence of Angular Momentum Evolution in Sun-like Stars», vol. 799, n.º 2, pág. L23, ene. de 2015, **artno** L23. DOI: 10.1088/2041-8205/799/2/L23. arXiv: 1412.4786 [astro-ph.SR].
- [16] S. Mohanty y G. Basri, «Rotation and Activity in Mid-M to L Field Dwarfs», vol. 583, n.º 1, págs. 451-472, ene. de 2003. DOI: 10.1086/345097. arXiv: astro-ph/0201455 [astro-ph].
- [17] G. Pantolmos y S. P. Matt, «Magnetic Braking of Sun-like and Low-mass Stars: Dependence on Coronal Temperature», vol. 849, n.º 2, pág. 83, nov. de 2017, **artno** 83. DOI: 10.3847/1538-4357/aa9061. arXiv: 1710.01340 [astro-ph.SR].
- [18] A. Reiners, N. Joshi y B. Goldman, «A Catalog of Rotation and Activity in Early-M Stars», vol. 143, n.º 4, pág. 93, abr. de 2012, **artno** 93. DOI: 10.1088/0004-6256/143/4/93. arXiv: 1201.5774 [astro-ph.SR].
- [19] A. Sills, M. H. Pinsonneault y D. M. Terndrup, «The Angular Momentum Evolution of Very Low Mass Stars», vol. 534, n.º 1, págs. 335-347, mayo de 2000. DOI: 10.1086/308739. arXiv: astro-ph/0001065 [astro-ph].
- [20] A. Skumanich, «Time Scales for Ca II Emission Decay, Rotational Braking, and Lithium Depletion», vol. 171, pág. 565, feb. de 1972. DOI: 10.1086/151310.
- [21] P. R. Van-Lane et al., «ChronoFlow: A Data-driven Model for Gyrochronology», vol. 986, n.º 1, pág. 59, jun. de 2025, **artno** 59. DOI: 10.3847/1538-4357/adcd73. arXiv: 2412.12244 [astro-ph.SR].
- [22] P. Van-Lane et al., «Stellar Age Inference with Rotation (+ Activity?)» En *TASC9/KASC16 9th TESS/16th Kepler Asteroseismic Science Consortium*, oct. de 2025, 21, pág. 21. DOI: 10.5281/zenodo.17246146.
- [23] N. J. Wright, J. J. Drake, E. E. Mamajek y G. W. Henry, «The Stellar-activity-Rotation Relationship and the Evolution of Stellar Dynamos», vol. 743, n.º 1, pág. 48, dic. de 2011, **artno** 48. DOI: 10.1088/0004-637X/743/1/48. arXiv: 1109.4634 [astro-ph.SR].
- [24] N. J. Wright, E. R. Newton, P. K. G. Williams, J. J. Drake y R. K. Yadav, «The stellar rotation-activity relationship in fully convective M dwarfs», vol. 479, n.º 2, págs. 2351-2360, sep. de 2018. DOI: 10.1093/mnras/sty1670. arXiv: 1807.03304 [astro-ph.SR].